1 Conditionnement

1.1 Espérance conditionnelle

Exercice 1. TODO

Solution

TODO

Exercice 2. TODO

Solution

TODO

1.2 Prédiction linéaire

Exercice 3.

Solution

TODO

Exercice 4.

Solution

TODO

1.3 Densités conditionnelles

Conventions

Dans les 3 exercices qui suivent, $X_1, \dots, X_n, \dots$ constituent une famille indépendante de variables aléatoires identiquement distribuées à valeur dans $\{-1, 1\}$.
L'univers des possibles est $\Omega = \{-1, 1\}^{\mathbb{N}}$. Les X_i sont les projections canoniques.
On note $\mathcal{F}_n$ la tribu engendrée par les n premières coordonnées :

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$$

L'univers est muni de la tribu des cylindres $\mathcal{F} = \sigma\left(\bigcup_n \mathcal{F}_n\right)$.
On note Δ une constante à valeur dans $(0, 1)$ (la *dérive* de la marche aléatoire).
On note $\mathbb{P}$ la loi produit infini, telle que pour tout $x \in \{-1, 1\}^n$

$$\mathbb{P}\left\{\bigwedge_{i=1}^{n} X_i = x_i\right\} = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{2}\left(1 + x_i \Delta\right)$$

On étudie la marche alétoire sur $\mathbb{Z}$ de dérive Δ.
On note $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.
L'indice n représente le temps, S_n la position à l'instant n.

Exercice 5 (Marches aléatoires biaisées i)**.**

a. Quelle est la loi de S_n ?

b. S_n est-elle $\mathcal{F}_n, \mathcal{F}_{n-1}, \mathcal{F}_{n+1}$ mesurable ?
c. Quelle est l'espérance de S_n ?
d. Quelle est la variance de S_n ?

Solution

On a $\mathbb{P}\{X_i = 1\} = (1+\Delta)/2$ et $\mathbb{P}\{X_i = -1\} = (1-\Delta)/2$.

a. Soit N le nombre de pas égaux à $+1$. Alors $N \sim \mathrm{Bin}(n, (1+\Delta)/2)$ et $S_n = 2N - n$. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}\{S_n = 2k - n\} = \binom{n}{k} \Big(\frac{1+\Delta}{2}\Big)^k \Big(\frac{1-\Delta}{2}\Big)^{n-k}.$$

Les autres valeurs ont une probabilité nulle : S_n a la parité de n.

b. $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ est $\mathcal{F}_n$-mesurable, donc aussi $\mathcal{F}_{n+1}$-mesurable. Elle ne l'est pas pour $\mathcal{F}_{n-1}$: sur l'atome où $X_1 = \cdots = X_{n-1} = 1$, la valeur de S_n vaut encore $n - 1 \pm 1$ selon X_n.

c. $\mathbb{E}[X_1] = \Delta$, donc $\mathbb{E}[S_n] = n\Delta$.

d. Les X_i sont indépendantes et $X_1^2 = 1$, donc $\mathrm{Var}(X_1) = 1 - \Delta^2$ et $\mathrm{Var}(S_n) = n(1-\Delta^2)$.

On admettra l'inégalité de Hoeffding :

Si $Y_1, \dots, Y_n$ sont des variables aléatoires indépendantes telles que $a_i \le Y_i \le b_i$ (les Y_i sont bornées), alors

$$P\{Z - \mathbb{E}Z \ge t\} \le \mathrm{e}^{-2\frac{t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$$

avec $Z = \sum_{i=1}^n Y_i$.

Exercice 6 (Marches aléatoires biaisées ii)**.** Pour $0 \le \tau \le n\Delta$,

a. Majorer $\mathbb{P}\{S_n \le \tau\}$ à l'aide de l'inégalité de Chebyshev
b. Majorer $\mathbb{P}\{S_n \le \tau\}$ à l'aide de l'inégalité de Hoeffding
c. L'ensemble
$$E = \{\omega : \forall n, S_n(\omega) < \tau\}$$
appartient-il à la tribu $\mathcal{F}_m$ pour un m donné ? est-il un événement de $\mathcal{F}$?
d. Si E est un événement, quelle est sa probabilité ?

Solution

Dans les deux premières questions, on suppose $\tau < n\Delta$. Si $\tau = n\Delta$, les deux majorations ci-dessous deviennent triviales.

a. Comme $\mathbb{E}[S_n] = n\Delta$ et $\mathrm{Var}(S_n) = n(1-\Delta^2)$,

$$\mathbb{P}\{S_n \le \tau\} \le \mathbb{P}\{|S_n - n\Delta| \ge n\Delta - \tau\} \le \frac{n(1-\Delta^2)}{(n\Delta - \tau)^2}.$$

b. Les variables $-X_i$ sont à valeurs dans $[-1, 1]$. L'inégalité de Hoeffding donne, avec $t = n\Delta - \tau$ et $\sum_i (b_i - a_i)^2 = 4n$,

$$\mathbb{P}\{S_n \le \tau\} = \mathbb{P}\{-(S_n - n\Delta) \ge n\Delta - \tau\} \le \exp\Big(-\frac{(n\Delta - \tau)^2}{2n}\Big).$$

c. Pour l'événement E, le seuil $\tau > 0$ est fixé. Alors $\{S_n < \tau\} \in \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$, donc $E = \bigcap_n \{S_n < \tau\} \in \mathcal{F}$. En revanche $E \notin \mathcal{F}_m$ pour aucun m : sur l'atome de $\mathcal{F}_m$ où $S_m < \tau$, l'appartenance à E dépend encore des coordonnées $X_{m+1}, X_{m+2}, \ldots$.

d. Pour $n > \tau/\Delta$, la majoration de Hoeffding donne

$$\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}\{S_n < \tau\} \leq \exp\Big(-\frac{(n\Delta - \tau)^2}{2n}\Big).$$

Le majorant tend vers 0, donc $\mathbb{P}(E) = 0$.

Convention

On suppose $\tau \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.
On note $T = \inf\{n : S_n \geq \tau\}$. Si $\forall n, \quad S_n(\omega) < \tau$, alors $T(\omega) = \infty$.
On note S_T, la fonction définie par

$$S_T(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_{T(\omega)=n} S_n(\omega) \qquad \text{si } T(\omega) < \infty$$

et $S_T(\omega) = 0$ si $T(\omega) = \infty$.

Exercice 7 (Marches aléatoires biaisées iii)**.**

a. Pourquoi peut-on considérer que T est une variable aléatoire (à valeur dans $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$) ?
b. Quelle est la probabilité que $T = \infty$?
c. L'événement $\{T \leq n\}$ est-il $\mathcal{F}_{n-1}, \mathcal{F}_n, \mathcal{F}_{n+1}$ mesurable ?
d. Pourquoi peut-on considérer que S_T est une variable aléatoire ?
e. Quelle est l'espérance de S_T ?
f. Montrer que $\mathbb{E}S_T = \Delta \mathbb{E}T$ En déduire $\mathbb{E}T$.

Solution

Les pas valent ± 1, donc sur $\{T < \infty\}$ le franchissement de τ se fait sans dépassement : $S_T = \tau$. L'événement $\{T = \infty\}$ est l'événement E de l'exercice précédent, de probabilité nulle.

a. Pour chaque n, $\{T \leq n\} = \bigcup_{k \leq n} \{S_k \geq \tau\} \in \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$. Ainsi $\{T = \infty\} = \bigcap_n \{T > n\} \in \mathcal{F}$, et T est mesurable à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$.
b. $\mathbb{P}\{T = \infty\} = \mathbb{P}(E) = 0$.
c. L'événement $\{T \leq n\}$ est dans $\mathcal{F}_n$, donc dans $\mathcal{F}_{n+1}$. Il n'est pas dans $\mathcal{F}_{n-1}$: sur l'atome où $S_k < \tau$ pour tout $k \leq n-1$ et $S_{n-1} = \tau - 1$, on a $T \leq n$ si et seulement si $X_n = 1$.
d. $S_T = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{T=n\}} S_n$ est limite de variables $\mathcal{F}$-mesurables, donc est une variable aléatoire. En fait $S_T = \tau$ presque sûrement.
e. $\mathbb{E}[S_T] = \tau$.
f. La suite $M_k = S_k - k\Delta$ est une martingale, et T est un temps d'arrêt. L'arrêt à $T \wedge n$ donne $\mathbb{E}[S_{T \wedge n}] = \Delta\, \mathbb{E}[T \wedge n]$. Par ailleurs $S_{T \wedge n} \leq \tau$ et

$$\big|\mathbb{E}[S_n \mathbf{1}_{\{T>n\}}]\big| \leq n\, \mathbb{P}\{T > n\} \leq n \exp\Big(-\frac{(n\Delta - \tau)^2}{2n}\Big) \to 0,$$

d'après Hoeffding, puisque $\{T > n\} \subset \{S_n < \tau\}$. Donc

$$\mathbb{E}[S_{T \wedge n}] = \tau \mathbb{P}\{T \leq n\} + \mathbb{E}[S_n \mathbf{1}_{\{T>n\}}] \to \tau.$$

La convergence monotone donne $\mathbb{E}[T \wedge n] \to \mathbb{E}[T]$, d'où $\tau = \Delta\, \mathbb{E}[T]$ et $\mathbb{E}[T] = \tau/\Delta$. En particulier $\mathbb{E}[S_T] = \Delta\, \mathbb{E}[T]$.

Exercice 8 (Binomiale négative)**.** Les variables $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0,1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n+1$eme succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1, \dots, X_n, \dots$ est une famille indépendante.

a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
e. Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k + j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$
f. Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

Solution

a. Les événements de la forme $\{T_n \leq m\}$ sont dans $\sigma(X_1, \dots X_m)$, car la seule connaissance de $X_1, \dots, X_m$ suffit pour déterminer si le $i^{(eme)}$ succès survient avant le temps m. Donc les événements de la forme $\{T_n \leq m\}$ sont tous dans la tribu des cylindres $\sigma\left(\cup_m \sigma(X_1, \dots X_m)\right)$. Tout événement de la forme $\{T_n \in A\}$ avec $A \subset \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, appartient à la tribu engendrée par les événements $\{T_n \leq m\}$, donc à la tribu $\sigma\left(\cup_m \sigma(X_1, \dots X_m)\right)$.
b. $P\{T_1 > k\} = (1-p)^k$ (T_1 suit une loi géométrique)
c. $P\{T_1 = k\} = P\{T_1 > k-1\} - P\{T_1 > k\} = (1-p)^{k-1}p$ pour $k \geq 1$
d. $\mathbb{E}T_1 = \sum_{k=0}^{\infty} P\{T_1 > k\} = \frac{1}{p}$
e. $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k+j\} = (1-p)^{k-1}p(1-p)^{j-1}p$ pour $k, j \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $T_1 \perp\!\!\!\perp T_2 - T_1$ et $T_2 - T_1 \sim T_1$
f. $P\{T_2 = k\} = \sum_{j=1}^{k-1}(1-p)^{j-1}p(1-p)^{k-j-1}p = p\binom{k-1}{1}(1-p)^{k-2}p$ pour $k \geq 2$
g. $\mathbb{E}T_2 = 2\mathbb{E}T_1 = \frac{2}{p}$
h. $\mathbb{E}T_n = n\mathbb{E}T_1 = \frac{n}{p}$

Exercice 9 (Allocations aléatoires)**.** On dispose de n urnes numérotées de 1 à n et de n boules. Les boules sont réparties de manière uniforme dans les urnes (chaque boule se comporte de manière indépendante des autres et a probabilité $1/n$ de tomber dans chaque urne). On note U_i la variable aléatoire désignant le nombre de boules qui tombent dans l'urne i. Dans la suite $\alpha > 1$ est un réel.

a. Déterminer la loi de U_i.
b. Montrer que l'on a :

$$\mathbb{P}(\max_{1 \leq i \leq n} U_i > \alpha \ln n) \leq n\mathbb{P}(U_1 > \alpha \ln n).$$

c. Calculer $\mathbb{E}(\exp(U_1))$.
d. Montrer que pour tout $\beta > -n$, on a $(1 + \beta/n)^n \leq \exp(\beta)$.
e. Montrer que $\mathbb{P}(U_1 > \alpha \ln n) \leq \frac{\exp(\exp(\alpha)-1)}{n^\alpha}$.

f. En déduire que si $\alpha > 1$, on a

$$\mathbb{P}(\max_{1\leq i\leq n} U_i > \alpha \ln n) \to_{n\to\infty} 0.$$

Solution

a. $U_i \sim \text{Binom}(n, 1/n)$

b. Les U_i ne sont pas indépedantes (on a toujours $\sum_{i=1}^n U_i = n$), mais elles sont identiquement distribuées.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\max_{1\leq i\leq n} U_i > \alpha \ln n) &= \mathbb{P}(\cup_{1\leq i\leq n}\{U_i > \alpha \ln n\}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(\{U_i > \alpha \ln n\}) \\ &= n\mathbb{P}(\{U_1 > \alpha \ln n\})\end{aligned}$$

c. $\mathbb{E}(\exp(U_1)) = \left(1 + \frac{1}{n}(\mathrm{e} - 1)\right)^n \leq \exp(\mathrm{e} - 1)$

d. En utilisant l'inégalité de Markov,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\max_{1\leq i\leq n} U_i > \alpha \ln n) &\leq n\mathbb{P}(\{U_1 > \alpha \ln n\}) \\ &\leq n\frac{\mathbb{E}(\exp(U_1))}{n^\alpha} \\ &\leq \frac{\exp(\mathrm{e} - 1)}{n^{\alpha-1}}\end{aligned}$$

Exercice 10 (Restitution Organisée de Connaissances)**.**

— Soient A, B, C trois événements dans un espace probabilisé. A-t-on toujours : $A \perp\!\!\!\perp B$ et $B \perp\!\!\!\perp C \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp C$?

— Soient P et Q deux lois de probabilités sur $(\Omega, \mathcal{F})$, on définit l'ensemble $\mathcal{M} = \{A : A \in \mathcal{F}, P(A) = Q(A)\}$. Répondre par *vrai/faux/je ne sais pas* aux questions suivantes :

a. $\mathcal{M}$ est-il toujours une classe monotone ?
b. $\mathcal{M}$ est-il toujours une σ-algèbre ?
c. $\mathcal{M}$ est-il toujours une π-classe ?

— Soient G et F sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par *vrai/faux* aux questions suivantes :

a. Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice ?
b. Est-il vrai que $G + F$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
c. Est-il vrai que $\lambda G + (1 - \lambda)F$ avec $\lambda \in [0, 1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?

— Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de X, et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de ϵX ?

Solution

— Non. Si X et Y sont indépendantes, de loi uniforme sur $\{-1, 1\}$, les événements $A = \{X = 1\}$, $B = \{Y = 1\}$ et $C = A$ vérifient $A \perp\!\!\!\perp B$ et $B \perp\!\!\!\perp C$, mais $P(A \cap C) = P(A) \neq P(A)^2$.

— a. Vrai. Si $A_n \in \mathcal{M}$ et $A_n \uparrow A$, alors $P(A) = \lim P(A_n) = \lim Q(A_n) = Q(A)$, donc $A \in \mathcal{M}$. De même pour une intersection décroissante.
b. Faux. Sur $\Omega = \{1,2,3,4\}$, soient P la loi uniforme et $Q = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$. Alors $\{1,2\}$ et $\{1,3\}$ sont dans $\mathcal{M}$, puisque les deux lois y valent $1/2$, mais leur réunion $\{1,2,3\}$ vérifie $P = 3/4$ et $Q = 1$.
c. Faux. Dans le même exemple, $\{1,2\} \cap \{1,3\} = \{1\}$ vérifie $P\{1\} = 1/4$ et $Q\{1\} = 1/2$.
— a. Vrai : GF est la fonction génératrice de la somme de deux variables indépendantes de fonctions génératrices G et F.
b. Faux : $(G+F)(1) = 2 \neq 1$.
c. Vrai : $\lambda G + (1-\lambda)F$ est la fonction génératrice du mélange des deux lois.
— L'indépendance de ϵ et X donne

$$\mathbb{E}[\mathrm{e}^{it\epsilon X}] = \frac{\hat{F}(t) + \hat{F}(-t)}{2} = \operatorname{Re} \hat{F}(t).$$

Exercice 11 (Distributions biaisées par la taille)**.**

Si X est une variable aléatoire positive intégrable, la version *biaisée par la taille* de X est la variable aléatoire X^* dont la loi Q est absolument continue par rapport à celle de X (notée P) et dont la densité (par rapport à celle de X) est proportionnelle à X :

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}(x) = \frac{x}{\mathbb{E}X}\,.$$

a. Caractériser X^* lorsque X est une Bernoulli.
b. Caractériser X^* lorsque X est binomiale.
c. Caractériser X^* lorsque X est Poisson.
d. Caractériser X^* lorsque X est Gamma.
e. Si X est à valeurs entières, exprimer la fonction génératrice de X^* en fonction de celle de X.
f. Exprimer la transformée de Laplace de X^* en fonction de celle de X.
g. Si U est une transformée de Laplace, dérivable à droite en 0, $U'/U'(0)$ est-elle la transformée de Laplace d'une loi sur $[0,\infty)$?

Solution

On suppose $\mathbb{E}[X] \in (0,\infty)$. Alors $\mathbb{E}_Q[h(X^*)] = \mathbb{E}[Xh(X)]/\mathbb{E}[X]$ pour toute fonction borélienne positive h.

a. Si $X \sim \mathrm{Ber}(p)$ avec $p \in (0,1]$, alors $\mathbb{E}[X] = p$ et $Q(X^* = 1) = 1$. Donc $X^* = 1$ presque sûrement.
b. Si $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ avec $p \in (0,1]$, alors $\mathbb{E}[X] = np$ et, pour $k \in \{1,\dots,n\}$,

$$P(X^* = k) = \frac{k}{np}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = \binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}.$$

Ainsi $X^* \overset{d}{=} 1 + Z$ avec $Z \sim \mathrm{Bin}(n-1,p)$.
c. Si $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$, $\lambda > 0$, alors pour $k \geq 1$,

$$P(X^* = k) = \frac{k}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}.$$

Ainsi $X^* \overset{d}{=} 1 + Z$ avec $Z \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$.

d. En paramétrisation forme-taux, si $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ a pour densité $\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda x}$ et $\mathbb{E}[X] = \alpha/\lambda$, la densité de X^* est celle de $\Gamma(\alpha+1, \lambda)$.

e. Si $G(u) = \mathbb{E}[u^X]$, alors $G_{X^*}(u) = uG'(u)/G'(1)$ pour $|u| \leq 1$.

f. Si $L(t) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{-tX}]$, alors $L'(t) = -\mathbb{E}[X\mathrm{e}^{-tX}]$ et $L_{X^*}(t) = L'(t)/L'(0)$.

g. Si $U'(0) < 0$, alors $U'/U'(0)$ est la transformée de Laplace de la loi biaisée par la taille. Si $U'(0) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement et le quotient n'est pas défini.

Rappel

La loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$ admet pour densité $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$,

Exercice 12 (Amies des gaussiennes)**.**

— Si $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, donner une densité de la loi de $Y = \exp(X)$ (Loi log-normale). Calculer l'espérance et la variance de Y.
— Même question si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
— Si $X, Y \sim \mathcal{N}(0,1)$, avec $X \perp\!\!\!\perp Y$, donner une densité de la loi de $Z = Y/X$ (Loi de Student à 1 degré de liberté)
— Si $X, Y \sim \mathcal{N}(0,1)$, avec $X \perp\!\!\!\perp Y$, donner une densité de la loi de $W = Y/\sqrt{X^2}$.
— Si $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et ϵ vaut ± 1 avec probabilité $1/2$ (variable de Rademacher) avec $X \perp\!\!\!\perp \epsilon$, donner une densité de la loi de $Y = \epsilon X$. Y et X sont-elles indépendantes ?

Solution

— Pour $y > 0$, $P(Y \leq y) = P(X \leq \ln y)$. La densité de Y est

$$y \mapsto \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(\ln y)^2}{2}\Big).$$

La fonction génératrice des moments de $\mathcal{N}(0,1)$ donne $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathrm{e}^X] = \mathrm{e}^{1/2}$ et $\mathbb{E}[Y^2] = \mathrm{e}^2$, donc $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{e}(\mathrm{e}-1)$.

— Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, la densité de $Y = \mathrm{e}^X$ est, pour $y > 0$,

$$y \mapsto \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\Big).$$

On a $\mathbb{E}[Y] = \exp(\mu + \sigma^2/2)$ et $\mathrm{Var}(Y) = \exp(2\mu + \sigma^2)(\exp(\sigma^2) - 1)$.

— Pour $z \in \mathbb{R}$, la densité de $Z = Y/X$ s'obtient en intégrant la densité jointe :

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} |x| \frac{1}{2\pi} \exp\Big(-\frac{x^2(1+z^2)}{2}\Big) \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty x \exp\Big(-\frac{x^2(1+z^2)}{2}\Big) \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi(1+z^2)}.$$

C'est la densité de Cauchy.

— Comme $\mathrm{signe}(X)$ est une variable de Rademacher indépendante de $(|X|, Y)$, la variable $W = Y/|X|$ a la même loi que Y/X. Sa densité est encore $w \mapsto 1/(\pi(1+w^2))$.

— La loi de ϵX est $\mathcal{N}(0,1)$, de densité $y \mapsto (2\pi)^{-1/2} \exp(-y^2/2)$. Les variables Y et X ne sont pas indépendantes : $|Y| = |X|$, donc $\mathbb{E}[X^2Y^2] = \mathbb{E}[X^4] = 3$, alors que $\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2] = 1$.

Exercice 13 (Principe de réflexion)**.** Dans cet exercice, $X_1, X_2, \ldots$ sont des variables de Rademacher indépendantes ($P\{X_i = \pm 1\} = \frac{1}{2}$), $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $S_0 = 0$ et $M_n = \max_{k \leq n} S_n$.

Montrer que, pour $a > 0$,

$$P\{M_n > a\} \leq 2P\{S_n > a\}$$

Solution

La marche est à valeurs entières, et l'on lit $M_n = \max_{k \leq n} S_k$. Soit m le plus petit entier strictement supérieur à a. Alors $\{M_n > a\} = \{M_n \geq m\}$, et $\{S_n \geq m\} \subset \{S_n > a\}$. Les trajectoires qui atteignent m et finissent en $k \leq m-1$ sont en bijection, par réflexion jusqu'au premier temps d'atteinte de m, avec les trajectoires qui finissent en $2m - k \geq m + 1$. En comptant,

$$P\{M_n \geq m\} = P\{S_n \geq m\} + P\{S_n \geq m+1\} \leq 2P\{S_n \geq m\} \leq 2P\{S_n > a\}.$$